COMUNICACIONES K4051
AÑO 2020 – VIRTUAL

GUIA TRABAJO PRACTICO NRO 3
PARTE PRACTICA

Cálculo de enlaces, unidades de medida.

Fórmulas útiles:

1. **Relación de pérdida**
   - **Potencia** → $P(dB) = 10 * \log \frac{P1}{P2}$
2. **Relación de Ganancia**
   - **Potencia** → $G(dB) = 10 * \log \frac{P2}{P1}$
3. **dBW**
   - $dBW = 10 * \log \frac{Pi}{1W}$
4. **dBm**
   - $dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$
5. **Formula General de Cálculo de Enlace**
   - $Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$
6. **Equivalencias**
   - $dBm \pm dBm = dB$
   - $dBm \pm dB = dBm$

En electrónica, la **ganancia**, en lo referido a señales eléctricas, es una magnitud que expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a la señal de entrada. Por lo tanto, la ganancia es una magnitud adimensional, que se mide en unidades como belio (símbolo: B) o submúltiplos de este como el decibelio (símbolo: dB).

Por ejemplo, si la potencia de salida de un amplificador es 40 W (vatios) y la de entrada era de 20 W, la ganancia sería de 10 log (40 W / 20 W) ≈ 3,0103 dB.

Cuando la ganancia es negativa (menor que 0), se denomina **atenuación**. Así, en el ejemplo anterior pero al revés: 40 W de entrada, frente 20 W de salida, el resultado sería de -3,0103 dB. No hablaríamos de una ganancia de -3 dB, sino de una atenuación de 3 dB.

Además existen ganancias "especiales" para determinados componentes:

- **Ganancia de antena**. Es la relación entre la potencia entregada por la antena y la potencia que entregaría una antena isotrópica.

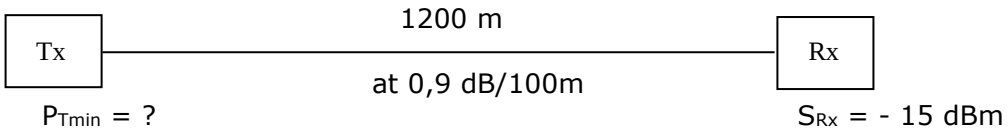
Unidades relativas de medida

La unidad relativa de medida para ganancias es el belio (B) o múltiplos de este; generalmente se utiliza el decibelio (dB). Como la unidad de medida de ganancia siempre expresa una relación entre dos magnitudes, en particular en el caso del decibelio especificaremos de qué tipo de decibelio estamos hablando, acompañando al dB.

- **dB_{SPL}**: Hace referencia al nivel de presión sonora. Es la medida que usamos al hablar de ganancia o atenuación de volumen.
- **dBW**: La W indica que el decibelio hace referencia a 1 vatio (1W). Así, a 1 W le corresponden 0 dBW.
- **dBm**: Cuando el valor expresado en vatios es muy pequeño, se usa el milivatio (mW). Así, a 1 mW le corresponden 0 dBm.

Ejercicios

1. Dado un canal de transmisión de datos coaxil con una atenuación a la frecuencia de operación de 0,9 dB/100 metros y donde la sensibilidad del receptor es -15 dBm . Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si la longitud del coaxil es de 1200 metros.



Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$Ptx(dBm) = Srx(dBm) + P_{tot}(dB) - G(dB)$$

$$\boldsymbol{P_{tot}(dB) = Suma\ de\ todas\ las\ Atenuaciones\ +\ FD}$$

$$\boldsymbol{Atenuación\ Coaxil = 1200m * \frac{0,9dB}{100m}}$$
$$\boldsymbol{Atenuación\ Coaxil = 10,8dB}$$

$$Ptx(dBm) = -15dBm + 10,8dB$$

$$\boxed{Ptx = -4,2dbm}$$

Paso los dBm del Tx y Rx a mW

dBm Tx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$\boldsymbol{-4,2dBm = 10 * log \frac{PTx}{1mW}}$$

$$-0,42 = \log \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$AntiLog(-0,42) = \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$0,380189 = \frac{PTmin}{1mW}$$

$$0,380189 * 1mW = PTmin$$

$$\boxed{PT\,min = 0,380189\,mW}$$

dBm Rx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$-15dBm = 10 * \log \frac{PR\min}{1mW}$$

$$-1,5 = \log \frac{PR\min}{1mW}$$

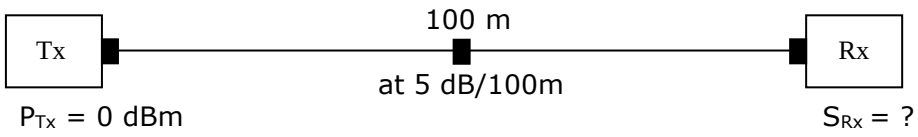
$$AntiLog\,(-1,5) = \frac{PR\min}{1mW}$$

$$0,03162277 = \frac{PR\min}{1mW}$$

$$0,03162277 * 1mW = PR\min$$

$$\boxed{PR\min = 0,03162277mW}$$

2. Calcular la potencia de salida de una línea de transmisión de 100 metros donde la atenuación del cable coaxil es de 5 dB/100m y la potencia del transmisor que excita a la línea es de 0 dBm, se pierde en conectores y empalmes 2dB.



■ Conectores y empalmes. Perdidas = 2 dB

Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Atenuación = 100m * \frac{5dB}{100m}$$

$$Atenuación = 5dB$$

$$Srx(dBm) = 0dBm - 2dB - 5dB$$

$$\boxed{Srx = -7dBm}$$

Paso dBm del Rx a mW

dBm Rx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$\boldsymbol{-7dBm = 10 * log \frac{PRx}{1mW}}$$

$$-0,7 = \log \frac{PR\min}{1mW}$$

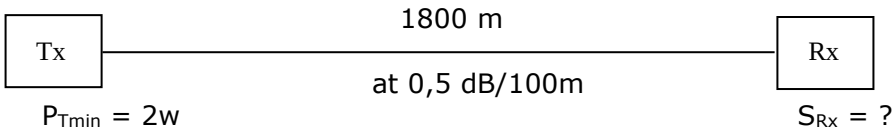
$$AntiLog(-0,7) = \frac{PR\min}{1mW}$$

$$\boldsymbol{1,199526 = \frac{PRmin}{1mW}}$$

$$\boldsymbol{1,199526 * 1mW = PRmin}$$

Prx = 1,199526 mW

3. Que sensibilidad mínima (expresada en mW) deberá tener un receptor para un enlace a través de una línea de transmisión de 1800 metros, donde la atenuación del cable coaxil empleado es de 0,5 db/100m. La potencia del transmisor que excita la línea es de 2 watts.



Relación de pérdida

Potencia → $P(dB) = 10 * \log \frac{P1}{P2}$

$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$

$Atenuación = 1800m * \frac{0,5dB}{100m}$

$Atenuación = 9dB$

$9dB = 10 * \log \frac{2w}{P2}$

$0,9 = \log \frac{2w}{P2}$

$AntiLog(0,9) = \frac{2w}{P2}$

$7,9432823 = \frac{2w}{P2}$

$P2 = 0,25178508w$

$\boxed{P2 = 251,78508mW}$

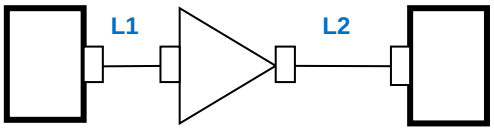
4. Para el siguiente enlace; a) Calcular la ganancia y la sensibilidad del amplificador necesario para que el enlace funcione correctamente.

PTx = - 3 dBm , SRx = 1 mW

L1=500m, L2=1000m

Conector At=0.25 dB c/u

At F.O. = 1.0 dB/1000m



Obtener: GA (Ganancia del Amp) y SA (Sensibilidad del Amp)

b) Si se consiguen amplificadores de 3, 6 y 9dB, ¿Cuál elegiría?, ¿Qué consecuencias trae para el circuito la elección que acaba de realizar?

Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$G(dB) = Srx(dBm) - Ptx(dBm) + P_{tot}(dB)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Perdidas = 0{,}25dB * 4$$

$$Perdidas = 1dB$$

$$Atenuación\,L1 = 500m * \frac{1dB}{1000m}$$

$$Atenuación\,L1 = 0{,}5dB$$

$$Atenuación\,L2 = 1000m * \frac{1dB}{1000m}$$

$$Atenuación\,L2 = 1dB$$

$$P_{tot}(dB) = 1dB + 0{,}5dB + 1db$$

$$P_{tot}(dB) = 2{,}5dB$$

$$G(dB) = 3dBm + 2{,}5dB$$

$$\boxed{G(dB) = 5{,}5dB}$$

Circuito L1

Paso dBm del Tx a mW

dBm Tx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$-3dBm = 10 * \log \frac{PT\min}{1mW}$$

$$-0,3 = \log \frac{PT\min}{1mW}$$

$$AntiLog\,(-0,3) = \frac{PT\min}{1mW}$$

$$0,501187 = \frac{PT\min}{1mW}$$

$$0,501187 * 1mW = PT\min$$

$$PT\min = 0,501187mW$$

Relación de pérdida

Potencia → $P(dB) = 10 * \log \frac{P1}{P2}$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Perdidas = 0,25dB * 2$$
$$Perdidas = 0,5dB$$

$$Atenuación\,L1 = 500m * \frac{1dB}{1000m}$$
$$Atenuación\,L1 = 0,5dB$$

$$P_{tot}(dB) = 0,5dB + 0,5dB$$
$$P_{tot}(dB) = 1dB$$

$$1dB = 10 * \log \frac{0,501187mW}{P2}$$

$$0{,}1 = \log \frac{0{,}501187mW}{P2}$$

$$AntiLog\,(0{,}1) = \frac{0{,}501187mW}{P2}$$

$$1{,}258925 = \frac{0{,}501187mW}{P2}$$

$$P2 = 0{,}398107mW$$

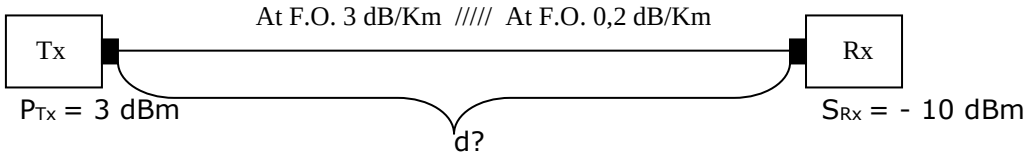
Conclusión: **De los tres amplificadores selecciono el de 6dB**, dado que este supera los 5,5dB de Ganancia mínima que debería tener el amplificador para este circuito con las características enunciadas. La sensibilidad del amplificador expresada en mW debería ser de 0,398107 mW.

b) L1 = 500m y L2 = 1000m. Son los valores iniciales.

5. Dado un enlace de fibra óptica entre un emisor y un receptor con los siguientes parámetros:

   Atenuación de la FO = 3 dB/km
   Atenuación del conector = 0,6 db
   Potencia de transmisión = 3 dbm
   Sensibilidad del receptor = - 10 dBm

   Calcular la distancia máxima entre receptor y transmisor suponiendo un factor de diseño FD = 10 dB (margen de diseño), empleándose un conector en el transmisor y otro en el receptor.
   Repetir el cálculo para una FO cuya atenuación es de 0,2 dB/km.



- Conectores. Perdidas = 2 x 0,6 dB = 1,2 dB

F.D. = 10 dB

Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Atenuación = d * \frac{3dB}{1000m}$$

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$3dBm - (1{,}2dB + 10dB + d * \frac{3dB}{1000m}) = -10dBm$$

$$\boxed{d = 600m}$$

Cambio la Atenuación de la FO = 0,2 dB/km

Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

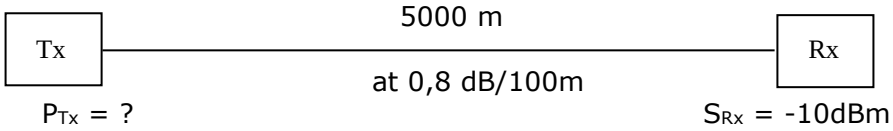
$$Atenuación = d * \frac{0{,}2dB}{1000m}$$

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$3dBm - (1{,}2dB + 10dB + d * \frac{0{,}2dB}{1000m}) = -10dBm$$

$$\boxed{d = 9000m}$$

6. Dos dispositivos de transmisión de datos se encuentran vinculados por un enlace de comunicaciones construido por cable coaxil de atenuación igual a 0,8 dB/100 m. La distancia que separa a estos equipos es de 5000 metros. Calcular la potencia mínima que debe aplicarse en el extremo transmisor, si la sensibilidad del dispositivo receptor es de –10 dbm, considerando un FD de 3 dB.



FD=3dB

Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$
$$Ptx(dBm) = Srx(dBm) + P_{tot}(dB) - G(dB)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Atenuación = 5000m * \frac{0{,}8dB}{100m}$$

$$Atenuación = 40dB$$

$$P_{tot}(dB) = 0 + 3dB + 40dB$$

$$P_{tot}(dB) = 43dB$$

$$Ptx(dBm) = -10dBm + 43dB - 0dB$$

$$\boxed{Ptx = 33dBm}$$

Paso dBm del Tx a mW

dBm Tx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$\mathbf{33dBm = 10 * log \frac{PTx}{1mW}}$$

$$3{,}3 = \log \frac{PT\ \min}{1mW}$$

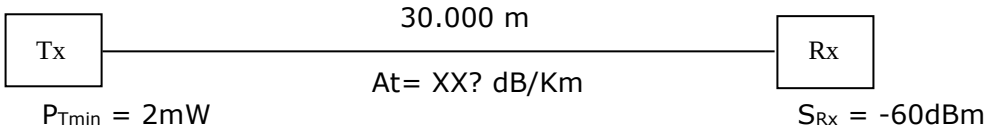
$$AntiLog\,(3{,}3) = \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$1995{,}2623 = \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$1995{,}2623 * 1mW = PT\ \min$$

$$\boxed{\mathbf{PTx = 1995{,}2623mW}}$$

7. **Se requiere montar un enlace de fibra óptica uniendo dos equipos separados 30000 metros uno de otro. La potencia del transmisor es de 2 mW y la sensibilidad del receptor es de – 60 dBm. Cuál será la especificación de atenuación máxima a requerir de la fibra que se debe emplear, expresada en dB/Km.**



Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Atenuación = 30.000m * \frac{XXdB}{1.000m}$$

Paso mW del Tx a dBm

mW Tx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$dBm = 10 * \log \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$Ptx(dBm) = 10 \log \frac{2mW}{1mW}$$

$$Ptx(dBm) = 3{,}010299dBm$$

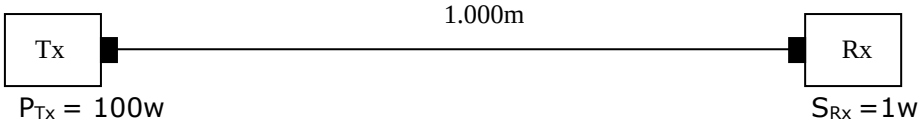
Completo la Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$3dBm - (30.000m * \frac{XXdB}{1.000m}) = -60dBm$$

$$XX = 2{,}1dB / Km$$

8. Si se tiene un enlace de 1000 m entre un transmisor que entrega una potencia de 100w y un receptor con una sensibilidad de 1w y se pretende utilizar las siguientes líneas de transmisión, indicar cuándo se deberá utilizar amplificadores. Considerar en ambos casos dos conectores de 0,5 dB c/u.
   a.) Usando coaxil fino RG 58 con At = 5 dB/100 m
   b.) Usando coaxil grueso RG 218 con At = 0,8 dB/100 m.
   En caso necesario calcular la ganancia del amplificador correspondiente. Calcular el FD cuando lo hubiere.



- Conectores. Perdidas = 2 x 0,5 dB = 1 dB

Relación de pérdida

Potencia → $P(dB) = 10 * \log \frac{P1}{P2}$

$$P(dB) = 10 * \log \frac{100w}{1w}$$

$$P(dB) = 20dB$$

a. Atenuación coaxil fino = 5 dB / 100 m

$$Atenuación = 1.000m * \frac{5dB}{100m}$$

$$Atenuación = 50dB$$

Se deberá utilizar un amplificador que compense: Potencia del amplificador = 50 dB + 1dB – 20 dB = 31 dB

b. Atenuación coaxil grueso = 0,8 dB / 100 m

$$Atenuación = 1.000m * \frac{0{,}8dB}{100m}$$

$$Atenuación = 8dB$$

No es necesario emplear amplificadores: Potencia remanente = 20 dB – (8 dB + 1dB)= 11 dB

Comprobacion de los Resultados Caso a) del Coaxil Fino

Formula General

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$
$$P_{tot}(dB) = 1dB + 0 + 50dB$$
$$\boxed{P_{tot}(dB) = 51dB}$$

Paso W del Tx y Rx a dBm

W Tx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$dBm = 10 * \log \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$Ptx(dBm) = 10 \log \frac{100W}{1mW}$$

$$Ptx(dBm) = 10 \log \frac{100.000mW}{1mW}$$

$$\boxed{Ptx(dBm) = 50dBm}$$

W Rx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$dBm = 10 * \log \frac{PR\ \min}{1mW}$$

$$PRx(dBm) = 10 \log \frac{1W}{1mW}$$

$$PRx(dBm) = 10 \log \frac{1.000mW}{1mW}$$

$$\boxed{Ptx(dBm) = 30dBm}$$
$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$
$$50dBm - 51dB + G(dB) = 30dBm$$
$$\boxed{G(dB) = 31dB}$$

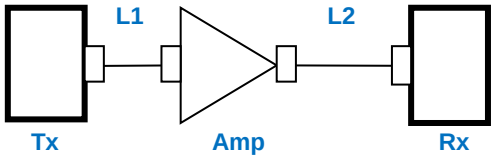
9. Para el siguiente enlace calcular la Potencia del transmisor para que el enlace funcione correctamente. La potencia a la salida del amplificador es de 1mW. ¿Cuál es la atenuación del medio?

PTx = ? dBm , SRx = 0.5 mW

L1=1000m, L2=500m

Conector At=0.75 dB c/u

At F.O. = ?



GA (Ganancia del Amp) = 5 dB.

Formula General – Circuito L2

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Perdidas = 0{,}75dB * 2$$

$$Perdidas = 1{,}5dB$$

$$Atenuación\,L1 = 500m * AtFo$$

Paso mW del Tx y Rx a dBm

mW Tx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$dBm = 10 * \log \frac{PT\ \min}{1mW}$$

$$Ptx(dBm) = 10 \log \frac{1mW}{1mW}$$

$$Ptx(dBm) = 0dBm$$

mW Rx

$$dBm = 10 * \log \frac{Pi}{1mW}$$

$$dBm = 10 * \log \frac{Rx\min}{1mW}$$

$$\Pr x(dBm) = 10\log \frac{0{,}5mW}{1mW}$$

$$\boxed{\Pr x(dBm) = -3{,}010299dBm}$$

Completo Formula General – Circuito L2

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$
$$0dBm - (500m * AtFo + 1{,}5dB + 0dB) + 0dB = -3dBm$$
$$-500m * AtFo = -3dBm + 1{,}5dB$$
$$AtFo = 0{,}003dB$$
$$\boxed{AtFo = \frac{3dB}{1000m}}$$

Formula General – Del Circuito Completo

$$Ptx(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = Srx(dBm)$$

$$Ptx(dBm) = Srx(dBm) + P_{tot}(dB) - G(dB)$$

$$P_{tot}(dB) = Perdidas + FD + Atenuacion$$

$$Perdidas = 0{,}75dB * 4$$
$$Perdidas = 3dB$$
$$Atenuación = 1.500m * AtFo$$
$$Atenuación = 1.500m * \frac{3dB}{1000m}$$
$$Atenuación = 4{,}5dB$$

Completo Formula General – Del Circuito Completo

$$Ptx(dBm) = Srx(dBm) + P_{tot}(dB) - G(dB)$$
$$Ptx(dBm) = -3dBm + 7{,}5dB - 5dB$$
$$\boxed{Ptx(dBm) = -0{,}5dBm}$$